

3.1.7.1.1 통합로그 시스템 구성 방안

여기서 금융 시스템의 로그를 저부하 방식으로 수집·Kafka 기반으로 안정 전송하여 Elasticsearch에 분산 저장·검색합니다.

업무·서비스 흐름 중심의 실시간 통합 모니터링 환경을 제공합니다.

요구사항 번호 SFR-IT-01

▶통합로그 시스템 구성



설계 원칙

안정성

버퍼링·복제·백업

확장성

계층별 수평확장

보안성

마스킹·암호화·
접근통제

운영성

정책 중앙관리·
모니터링

시스템 구성 상세

1

로그 수집

- 경량 에이전트 기반 증분 수집
- 다양한 입력 플러그인·표준화
- 민감정보 마스킹·암호화

2

로그 전송

- Kafka 토픽·파티션 설계
- 압축·변환·전송구간 암호화
- 버퍼링·병렬 처리·재처리

3

로그 저장

- Elasticsearch 분산·Replica 구성
- ILM 기반 수평 확장
- Snapshot 백업·선택적 복구

4

로그 검색·분석

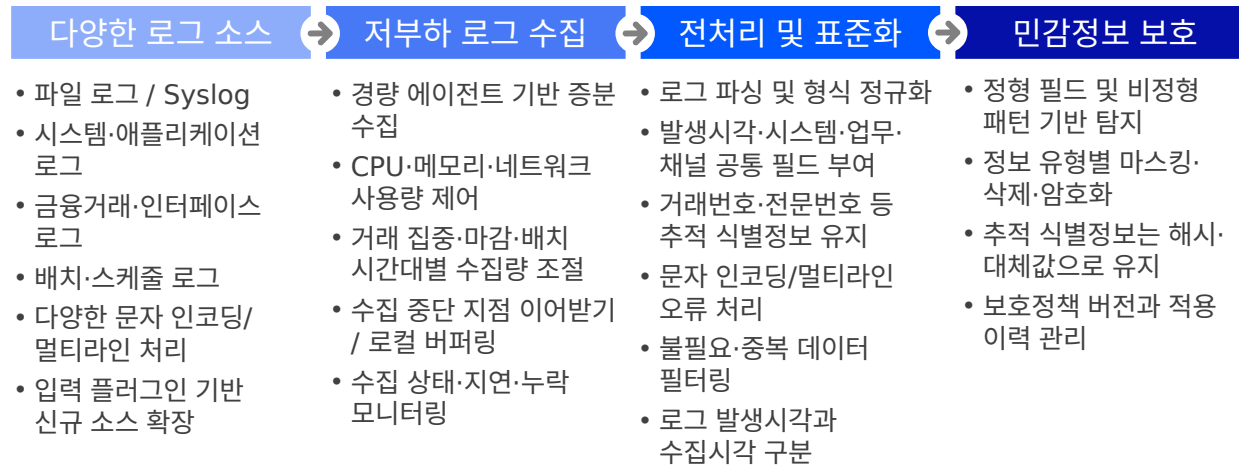
- 저널·운영로그 Index·Mapping 최적화
- 대규모 고속·유연한 통합검색
- 실시간 모니터링·이상징후 탐지

3.1.7.1.2 로그 수집 기능 제공

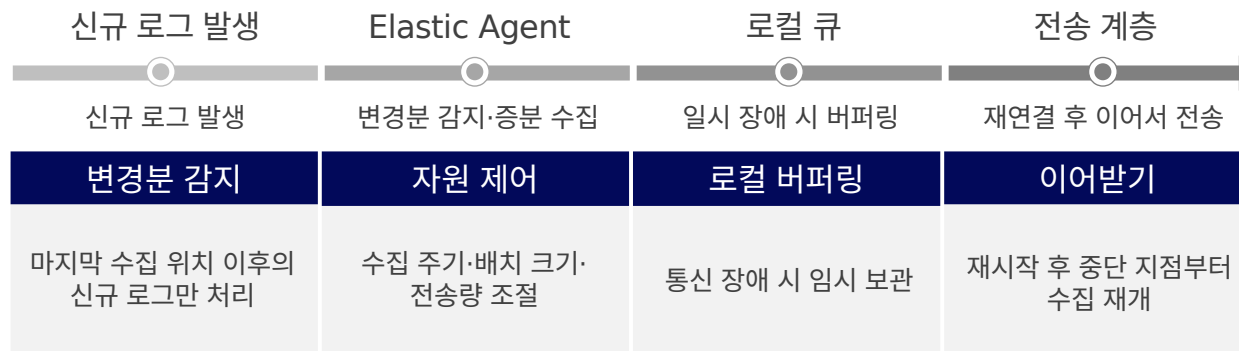
● **●** 경량 수집 에이전트와 다양한 입력 플러그인을 활용하여 업무시스템의 부하를 최소화하고, 이기종 로그를 표준화된 형태로 안전하게 수집합니다.

요구사항 번호 SFR-IT-01

▶ 로그 수집 파이프라인



▶ Elastic 기반 저부하 수집 메커니즘



기능 상세 내역

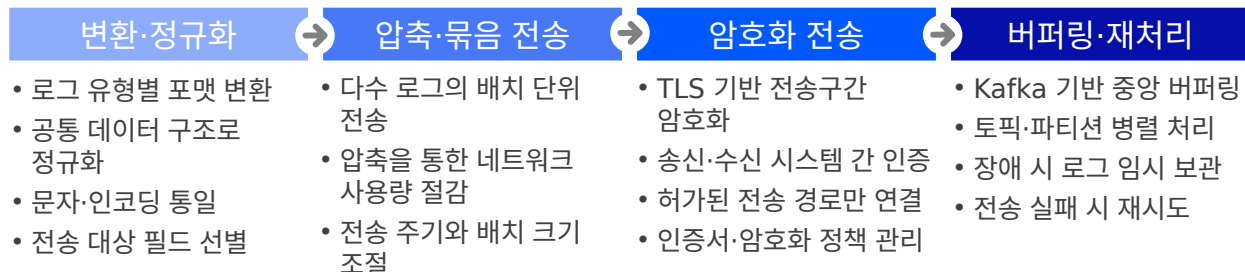
- 1** 저부하·안정적 수집
 - 경량 에이전트 및 증분 수집
 - CPU·메모리·네트워크 사용량 제어
- 2** 다양한 입력 지원
 - 다양한 로그 형식과 입력 플러그인을 지원하여 신규 대상 확장
- 3** 거래 추적 기반 확보
 - 시스템별 로그 표준화 및 거래 추적 식별정보 유지
- 4** 수집 단계 정보보호
 - 정형 필드·비정형 패턴 기반 탐지
 - 마스킹·삭제·암호화 및 적용 이력 관리

3.1.7.1.3 로그 전송 기능 제공

로그를 표준 형식으로 변환·압축하고 전송구간을 암호화하며, 버퍼링과 재처리를 통해 대량 로그를 안정적으로 전달합니다.

요구사항 번호 SFR-IT-01

▶ 중앙 전송 파이프라인



✱ Kafka 토픽·파티션 설계 (안)



Topic 설계

- 업무·시스템·로그 유형별 토픽 분리
- 중요도·처리 우선순위 기반 구성
- 일반/오류·장애 로그 경로 분리
- 보존기간·재처리 정책 반영
 - account.core.log
 - channel.interface.log
 - error.log · audit.log

파티션 설계

- 발생량·처리량 기반 파티션 산정
- 시스템·업무·거래 식별자 기준 분산
- 동일 거래는 동일 파티션(순서 보장)
- Consumer 병렬 처리 수준 반영
- 증가량 대응 확장 / 부하 편중 방지

파티션 산정 고려요소

- 파티션은 무조건 많게 구성하지 않으며 다음을 함께 검토
 - 초당 로그 발생량 / 메시지 크기
 - 목표 처리시간 / Consumer 수
 - 거래 순서 보장 범위
 - 복제·장애 대응 구성
 - 향후 증가량

기능 상세 내역

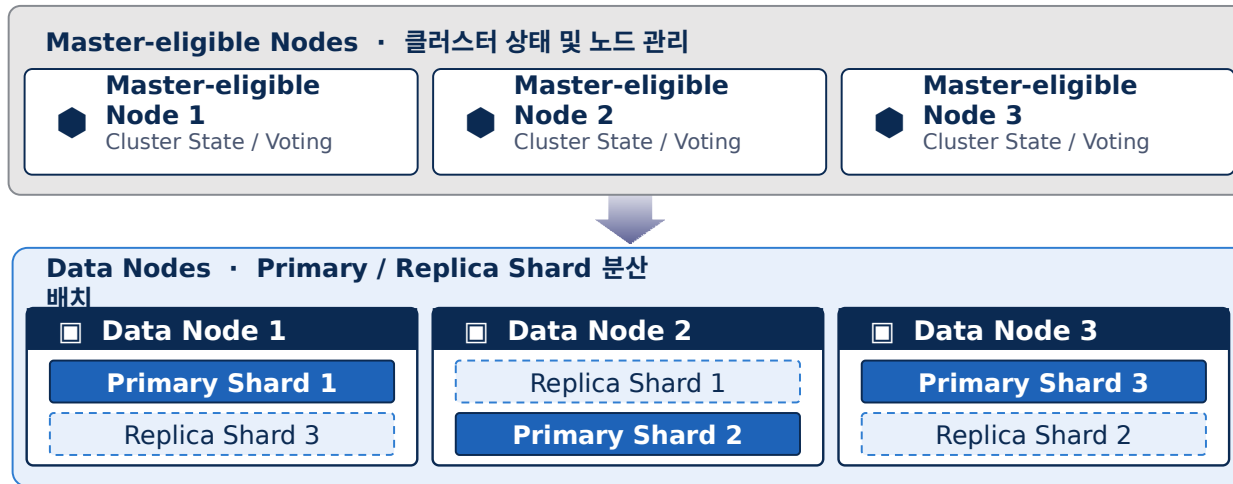
- 로그 변환·정규화
 - 이기종·로그를 표준 형식으로 변환하여 일괄된 처리 지원
- 효율적인 압축 전송
 - 압축·배치 전송과 전송량 제어로 네트워크 사용 최적화
- 안전한 암호화 전송
 - TLS와 시스템 인증을 적용하여 전송 중 데이터 보호
- 안정적 전송·재처리
 - 버퍼링과 재시도로 장애 상황의 로그 유실 최소화

3.1.7.1.4 로그 저장 기능 제공

Elasticsearch 분산 클러스터와 Replica 구성으로 장애에도 안정적인 로그 서비스를 제공하고, 데이터 증가에 따라 저장 노드를 유연하게 확장합니다.
정책 기반 Snapshot 백업과 선택적 복구를 통해 데이터 손실을 방지하고 운영 연속성을 확보합니다.

요구사항 번호 SFR-IT-01

Elastic 고가용성 클러스터



다중 노드 분산 배치 효과

장애 격리	부하 분산	처리성능 확장	데이터 안정성
- 단일 노드 장애의 전체 서비스 확산 방지 - 정상 노드와 Replica를 통한 서비스 지속	- 저장·검색 요청을 여러 Data Node에서 분산 처리 - 특정 노드의 CPU·메모리·디스크 부하 집중 완화	- 샤드 단위 병렬 저장·검색 - 데이터 증가 시 Data Node 추가로 처리용량 확장	- Primary와 Replica의 물리적 분리 배치 - 장애 발생 시 가용 Replica 활용 및 샤드 재할당

기능 상세 내역

- 고가용성 클러스터
 - Master-eligible Node 다중화
 - 노드 장애 자동 감지
 - 서비스 지속성 확보
- 샤드 분산·복제
 - Primary/Replica 분리 배치
 - 장애 시 가용 Replica 활용
 - Shard 자동 재할당
- 수평 확장·수명주기
 - Data Node 추가로 확장
 - ILM 기반 Rollover
 - 저장계층 이동·삭제 정책
- Snapshot 백업·복구
 - 외부 Repository 백업
 - 주기·보존·대상 정책화
 - 전체/선택 인덱스 복구

3.1.7.1.5 로그 검색 기능 제공

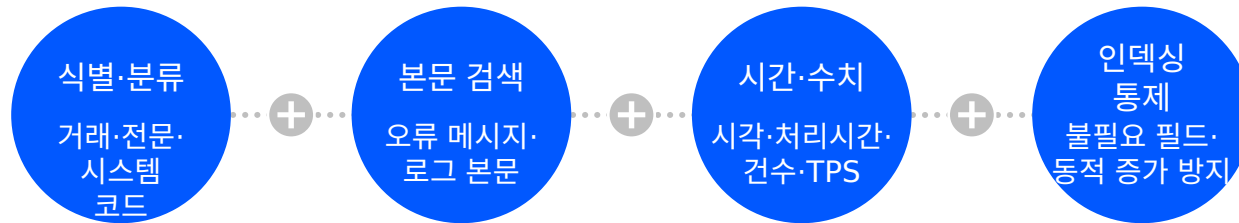
☑️저널·로그의 데이터 특성과 주요 검색 시나리오를 반영하여 Index와 Mapping을 최적화합니다.

☑️거래 식별정보와 운영 로그를 연계하여 대규모 데이터에서도 신속한 거래 추적과 장애 원인 분석을 지원합니다.

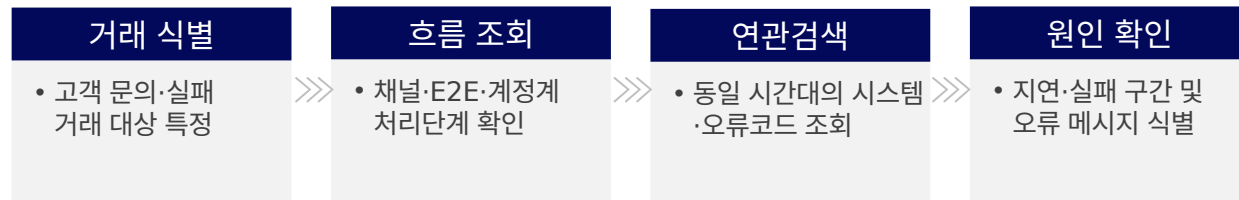
요구사항 번호 SFR-IT-01



Index·Mapping 설계 원칙



거래 식별정보 기반 장애 원인 추적



기능 상세 내역

- 1 저널·로그 Index 설계
 - 데이터 특성·검색 목적·보존정책에 따라 저널과 운영로그 Index를 구분
- 2 실시간 저장·인덱싱
 - 수신 로그를 즉시 검색 가능한 구조로 저장하고 표준 Mapping 적용 (near real-time)
- 3 대규모 고속검색
 - 분산 Index와 최적화된 필드 구조 기반의 대량 데이터 검색성능 확보
- 4 유연한 통합검색
 - 거래·업무·시스템·오류 조건을 조합한 다양한 Query와 상세검색 지원

3. 상세 구축방안 > 3.1 기능 요구사항 > 3.1.7 IT운영관리 > 3.1.7.1 통합로그 기반 모니터링 환경 구축

3.1.7.1.6 로그 수집 위한 주요 시스템 연계

☑ 주요 운영시스템의 로그·거래·장애·변경정보를 표준 수집체계로 통합합니다.

☑ 공통 식별정보를 기반으로 시스템별 로그를 연결하여 거래 흐름과 장애 영향을 신속하게 추적합니다.

요구사항 번호 SFR-IT-01

연계 아키텍처



3. 상세 구축방안 > 3.1 기능 요구사항 > 3.1.7 IT운영관리 > 3.1.7.1 통합로그 기반 모니터링 환경 구축

3.1.7.1.7 로그 분석 및 시각화

- 업무 중요도와 운영 스케줄을 반영한 모니터링 정책으로 로그 스트림·이상 이벤트를 실시간 분석합니다.
- 서비스·시스템·부서별 대시보드를 통해 운영상태와 장애 원인을 신속하게 파악합니다.

요구사항 번호 SFR-IT-01

서비스 흐름 기반 모니터링		업무 스케줄 기반 운영점검	
입력	거래·업무·서비스 처리 로그, 시스템 상태	입력	일일 업무 스케줄, 시작·마감·센터컷·배치 일정
분석	통합단말·채널·인터페이스·계정계 구간 연결 및 시간순 연계	분석	예정시간 대비 지연·미처리·실패, 선·후행 업무 진행상태
결과	구간별 처리시간·지연위치·정상/지연/오류 상태 표시	결과	중요 업무 우선 표시, 점검 결과 및 미조치 항목 관리
활용	실패 구간 추적, 외부기관 지연 확인, 장애 최초 발생지점 식별	활용	일일 점검 자동화, 마감·센터컷 지연 조기 발견

실시간 로그 분석 및 이상징후 탐지

입력	실시간 로그 스트림, 거래량·처리시간·TPS·오류율
분석	규칙·임계치·키워드/오류코드·시계열 추세 기반 탐지
결과	이벤트 생성, 심각도 분류, 발생 시스템 상태 즉시 시각화
활용	반복·연속 오류 감지, 원본 로그·거래정보 연계 분석

사용자 맞춤형 대시보드

입력	사용자 역할·부서·관심 업무, 조회 필터(기간/시스템/등급)
분석	요약 지표 집계, 정상/주의/장애 상태 색상 구분
결과	전사·서비스·시스템·업무별 화면, 사용자 정의 화면 저장
활용	반복 운영점검 화면 재사용, 이벤트·미조치 통합 제공

주요 모니터링 지표

거래 건수·TPS	평균·최대 처리시간
성공·실패 건수	오류율·주요 오류코드
서비스·시스템 상태	외부기관 연계 상태
배치 작업 진행률	지연·미처리 업무
실시간 이상 이벤트	업무별 점검 결과

사용자 친화 로그 모니터링 (예시)



대응 시나리오: 거래 지연 시

1. 처리시간 증가 감지
2. 지연 구간·외부기관 상태 확인
3. 동일 거래 연관 로그 조회
4. 원인 오류·영향거래 식별

대응 시나리오: 배치 작업 실패 시

1. 예정시간 내 미완료/실패 감지
2. 선·후행 작업 영향 확인
3. 오류 로그·작업 결과 조회
4. 마감·후속 업무 영향 분석

대응 시나리오: 오류 급증 시

1. 오류코드·키워드 급증 탐지
2. 발생 시스템·업무·시간대 분석
3. 거래량·처리시간 비교
4. 상세 로그로 원인 분석